Transición predial 2027: un producto de datos para fijar tarifas después de la actualización catastral

Primera entrega · MINE-4101 Ciencia de Datos Aplicada · 2026-20

Daniel Felipe Triviño Santana, Nicolas Bedoya Figueroa,
Joubert Daniel Álvarez, Gabriel Bejarano

Repositorio · Video de sustentación

1 Problemática y entendimiento del negocio

Organización. Multiaservi Consultores Ltda., firma con más de 21 años de experiencia en contabilidad pública, gestión tributaria y asesoría a entidades territoriales, asesora a la alcaldía de un municipio colombiano que acaba de concluir una actualización catastral. La ejecutó un operador contratado para ese fin y la entregó, en el modelo LADM-COL, el gestor catastral municipal, adscrito a la Secretaría de Planeación.

Problemática. Colombia avanza en la actualización de su catastro: el IGAC reportaba cerca del 45 % del territorio actualizado a finales de 2025 [1]. Donde el catastro llevaba años sin actualizarse, el salto de los avalúos es abrupto. En este municipio, entre 2025 y 2026 el avalúo mediano de los predios facturados se multiplicó por 4,1. La administración bajó la tarifa mediana de 10,8 a 5,6 por mil y fijó por acuerdo municipal límites transitorios al crecimiento del impuesto predial unificado (IPU), de 30 % a 80 % según el avalúo, dentro del tope legal del doble del año anterior [2]. Aun así, el IPU facturado casi se duplicó, el 24 % de los predios tuvo un aumento superior al 50 %, y el 1 % de los predios con mayor IPU concentró el 56 % del aumento en pesos.

> En 2026 se facturó solo el 50 % del IPU que corresponde a los nuevos avalúos (avalúo $\times$ tarifa): una brecha de 68 400 millones de pesos. Los límites transitorios rigen hasta el 31 de diciembre de 2027, así que la vigencia 2027 es la última en la que la brecha puede cerrarse de forma gradual.

La alcaldía necesita para 2027 una política tributaria predial que acerque el impuesto a la nueva realidad económica sin choques excesivos, sin perder progresividad ni recaudo y con el menor costo político posible. La administración radica ante el Concejo Municipal un proyecto de acuerdo con las tarifas y los límites propuestos con la guía de la consultoría; el Concejo lo debate, lo modifica y lo aprueba antes de terminar el año. Intervienen además la Secretaría de Hacienda, que liquida el impuesto, el equipo de gestión catastral, el gerente de Multiaservi y los contribuyentes.

Objetivo general. Apoyar la construcción del proyecto de acuerdo de tarifas y límites del IPU para la vigencia 2027 con un producto de datos que permita comparar escenarios según los indicadores de la tabla 1. **Objetivos específicos.** (1) Estimar, para cada predio, el IPU pleno y la brecha frente a lo facturado, e identificar dónde se concentra. (2) Simular escenarios de tarifas y límites para 2027 y evaluar cada uno con los KPIs, la meta y los guardrails.

KPIs. Los dos KPIs se oponen a propósito: acercar el impuesto al pleno aumenta el cho-

que. Las metas se definirán con la administración y la consultoría; la línea base sale del comparativo de facturación del predial 2025–2026 del municipio.

Tabla 1. KPIs, meta y guardrails, con su línea base de 2026.

Indicador	Qué mide	Línea base 2026
KPI 1. Convergencia	IPU facturado / IPU pleno	50 %
KPI 2. Choque en la cola	Aumento en pesos del IPU en el 1 % y el 5 % de predios con mayor IPU	El 1 % concentró el 56 % del aumento
Meta. Recaudo	IPU facturado total frente al año anterior	68 300 millones
Guardrail. Progresividad	Tarifa efectiva (IPU / avalúo) no decreciente por decil de avalúo	No se cumple
Guardrail. Legalidad	Ningún predio sobre el tope legal; la vivienda de menor avalúo no sube más que en 2026	Por medir

2 Ideación

Usuarios y dolores. El producto es una herramienta de apoyo a la decisión para Multiaservi: sus consultores la operan en cada proyecto de tarifas del predial, para clientes que cambian con cada ciclo electoral. Hoy la propuesta se arma en hojas de cálculo, se revisa con las secretarías de Hacienda y Planeación y con los asesores, la ajusta el alcalde y la debate el Concejo. Los dolores son cuatro: cada escenario nuevo que pide la administración obliga a rehacer cálculos a mano, con riesgo de error en plena negociación; el trabajo no se acumula entre municipios ni entre vigencias; cada tarifa y cada tope deben justificarse ante el Concejo en palabras simples, frente a actores que no siempre son técnicos; y lo facturado no es lo que se recauda.

Dos superficies. La decisión no se automatiza: el producto organiza la información para que la tomen personas. Tiene una superficie interactiva, para la consultora y las reuniones con la administración hasta el despacho del alcalde (figura 1), y una exportación congelada y versionada del escenario elegido (tablas, gráficas y textos en lenguaje llano), que sirve de insumo para el material que se lleva al Concejo. El Concejo no opera el simulador: cambiar valores en vivo durante el debate invitaría a tergiversar los resultados.

Requerimientos. Funcionales: cargar los datos de un municipio (catastro en LADM-COL y facturación del predial) desde un formato documentado; definir tarifas por destino y rango de avalúo y límites de crecimiento por rango; calcular en segundos el IPU 2027 de cada predio y los indicadores de la tabla 1; comparar y versionar escenarios; estimar el recaudo esperado; alertar cuando un escenario incumpla un guardrail, y exportar el escenario congelado. No funcionales: explicabilidad en lenguaje llano, trazabilidad de cada exportación a su escenario y sus datos, ningún dato personal y uso exclusivo de la consultora.

Componentes. (1) Un motor de escenarios determinista, que aplica las tarifas y los topes como reglas de negocio; (2) un modelo de *machine learning* que estima la probabilidad de que cada predio pague la vigencia, entrenado con el indicador de pago de la facturación, y

que ajusta el recaudo facturado a uno esperado; (3) una API REST que expone el motor, el modelo y la exportación, y (4) una aplicación web, la superficie interactiva. Se construirán en Python, con pandas, scikit-learn, FastAPI y Dash.

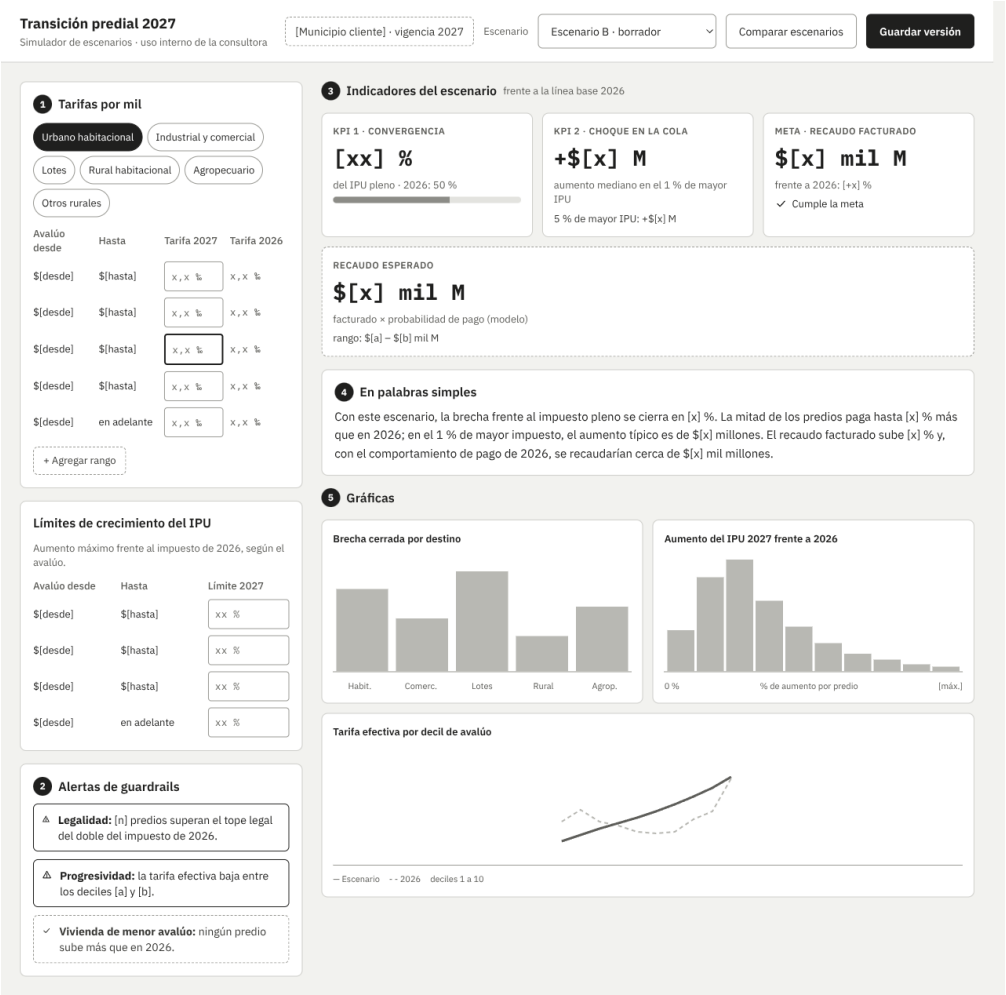


Figura 1. Wireframe de la aplicación web: (1) tarifas por destino y rango de avalúo, y límites de crecimiento; (2) alertas de guardrails; (3) indicadores del escenario; (4) lectura en lenguaje llano; (5) gráficas. Las cifras entre corchetes son marcadores.

3 Aspectos éticos y legales

El desarrollo del aplicativo para la simulación de escenarios del Impuesto Predial Unificado (IPU) requiere considerar aspectos relacionados con la protección de datos personales, la confidencialidad, la transparencia, la legalidad tributaria y el uso responsable de modelos predictivos. Debido a que la herramienta procesará información catastral y tributaria para apoyar decisiones que afectan a los contribuyentes, su diseño debe garantizar la seguridad de la información, la trazabilidad de los resultados y la supervisión humana de las recomendaciones generadas.

3.1 Protección de datos personales y confidencialidad

La Ley Estatutaria 1581 de 2012 establece disposiciones para la protección de los datos personales y regula su tratamiento por parte de entidades públicas y privadas [3]. Esta normativa resulta relevante para el proyecto porque los registros catastrales y tributarios pueden contener información que permita identificar a los propietarios o asociar determinados predios con personas naturales.

Por lo tanto, antes de incorporar los datos al aplicativo, se deberá verificar su clasificación, el fundamento jurídico que autoriza su tratamiento y las condiciones de acceso acordadas entre la administración municipal y Multiaservi Consultores Ltda. Asimismo, se aplicarán los principios de finalidad, minimización y seguridad de la información, procurando utilizar únicamente los datos necesarios para los objetivos analíticos del proyecto.

Como medidas técnicas, se propone emplear identificadores seudonimizados durante el análisis, restringir el acceso a usuarios autorizados y proteger los archivos y las exportaciones que contengan información sensible. La seudonimización no se considerará equivalente a la anonimización, por lo que se evitará divulgar información que permita identificar directa o indirectamente a los contribuyentes.

3.2 Transparencia y acceso a la información pública

La Ley 1712 de 2014 regula el derecho de acceso a la información pública y establece el principio de máxima publicidad, sujeto a las excepciones constitucionales y legales correspondientes [4]. En consecuencia, el proyecto deberá diferenciar entre los resultados agregados que puedan divulgarse y los registros individualizados cuyo acceso o publicación esté sujeto a restricciones.

La herramienta facilitará la comprensión de los escenarios mediante tablas, indicadores, gráficas y explicaciones en lenguaje claro. Cada escenario exportado deberá identificar las tarifas y los límites utilizados, la versión de los datos, las reglas de cálculo aplicadas y los resultados obtenidos. De esta manera, la consultora y la administración municipal podrán justificar sus propuestas sin exponer información personal innecesaria.

La transparencia también implica comunicar las limitaciones de las estimaciones. En particular, el recaudo esperado calculado mediante modelos predictivos deberá presentarse como una proyección sujeta a incertidumbre y no como una garantía del dinero que efectivamente ingresará al municipio.

3.3 Legalidad tributaria y normativa catastral

El aplicativo deberá incorporar las disposiciones legales aplicables al Impuesto Predial Unificado, considerando la Ley 44 de 1990, la Ley 1995 de 2019 y las disposiciones posteriores que resulten pertinentes [2, 5, 6]. Estas normas deberán analizarse conjuntamente con las reglas tributarias municipales vigentes y las condiciones específicas aplicables a cada predio.

Desde el punto de vista técnico, el motor de reglas de negocio deberá aplicar las tarifas y los límites definidos para cada escenario, además de verificar las restricciones legales correspondientes. Los porcentajes configurados por la administración municipal no deberán asumirse como límites universales, sino como parámetros sujetos a validación jurídica

para la vigencia y las categorías de predios correspondientes.

Por otra parte, los datos de entrada deberán proceder de fuentes autorizadas y contar con la documentación necesaria para interpretar sus variables y estructuras. El aplicativo no sustituirá los procedimientos oficiales de formación o actualización catastral ni tendrá competencia para modificar los avalúos. Su función será utilizar los datos suministrados para simular escenarios tributarios y evaluar sus posibles consecuencias.

La normativa técnica relacionada con los avalúos deberá verificarse con base en las disposiciones vigentes del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). En particular, se tendrá en cuenta la Resolución 941 de 2026, que establece métodos y condiciones para la elaboración y presentación de avalúos y derogó la Resolución 620 de 2008 [7]. Su aplicación concreta deberá determinarse según el procedimiento y el alcance técnico correspondiente.

3.4 Equidad tributaria y prevención de sesgos

La utilización de datos históricos y modelos predictivos puede reproducir patrones de comportamiento que no representen adecuadamente las condiciones futuras de los contribuyentes. Por ejemplo, una menor frecuencia histórica de pago en una categoría de predios no demuestra, por sí sola, una menor capacidad económica de sus propietarios.

Por esta razón, el modelo de probabilidad de pago deberá interpretarse como una herramienta de estimación y no como un mecanismo para atribuir características personales o establecer responsabilidades individuales. Cuando la disponibilidad y calidad de los datos lo permitan, se evaluará su desempeño entre diferentes categorías de predios para identificar posibles diferencias relevantes en los errores de predicción.

Adicionalmente, la comparación de escenarios incorporará indicadores de convergencia, impacto sobre los predios con mayores incrementos y progresividad de la tarifa efectiva. Estas medidas permitirán estudiar las consecuencias distributivas de las propuestas sin asumir que un único indicador representa por completo la equidad tributaria.

La evaluación deberá considerar conjuntamente el recaudo esperado, la distribución de los incrementos y las restricciones legales aplicables. De este modo, se evitará que la búsqueda de un mayor recaudo se convierta en el único criterio para seleccionar una política tributaria.

3.5 Uso responsable de la inteligencia artificial y supervisión humana

El Documento CONPES 4144 de 2025 establece la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Colombia y plantea orientaciones para promover su desarrollo y adopción ética y responsable [8]. En concordancia con estos principios, el componente predictivo del proyecto deberá documentarse, evaluarse y utilizarse de manera transparente.

La solución diferenciará dos funciones: el motor determinista calculará el impuesto correspondiente a cada escenario según las reglas configuradas, mientras que el modelo de aprendizaje automático estimará la probabilidad de pago. Esta separación permitirá distinguir los cálculos tributarios de las proyecciones probabilísticas y facilitará la revisión de los resultados.

El aplicativo funcionará exclusivamente como un sistema de apoyo a la decisión. No apro-

bará tarifas, modificará avalúos ni adoptará decisiones tributarias de manera autónoma. La interpretación de los indicadores, la selección del escenario y la aprobación de las propuestas corresponderán a los actores humanos competentes.

Asimismo, las exportaciones deberán incluir los supuestos utilizados, las limitaciones conocidas y las alertas relacionadas con el incumplimiento de las restricciones configuradas. Estas medidas contribuirán a que los resultados puedan ser examinados y discutidos por la consultora y la administración municipal antes de su presentación al Concejo.

3.6 Trazabilidad y calidad de los datos

La calidad de las conclusiones dependerá de la consistencia de los registros catastrales y tributarios utilizados. Por ello, antes de ejecutar los análisis se deberán identificar valores faltantes, registros duplicados, inconsistencias entre vigencias y posibles errores en las variables necesarias para calcular el impuesto.

Las transformaciones y correcciones realizadas deberán documentarse para evitar que los cambios en los datos alteren los resultados sin una justificación verificable. También se deberá conservar la identificación de las fuentes, las versiones de los conjuntos de datos, los parámetros del modelo y las reglas utilizadas en cada simulación.

Finalmente, las responsabilidades relacionadas con el acceso, tratamiento, almacenamiento y eliminación de los datos deberán establecerse entre las partes involucradas. La implementación de estas medidas permitirá reducir los riesgos de uso indebido de la información y mejorar la reproducibilidad de los resultados.

En conjunto, estos principios buscan que el aplicativo contribuya a la formulación de escenarios tributarios técnicamente sustentados, jurídicamente verificables y comprensibles para quienes participan en la toma de decisiones.

4 Enfoque analítico

El enfoque analítico del proyecto busca comprender la distribución de los incrementos del Impuesto Predial Unificado (IPU), identificar los factores asociados al comportamiento histórico de pago y evaluar diferentes escenarios tributarios para la vigencia 2027. Para ello, se combinarán técnicas de estadística descriptiva, visualización de datos, aprendizaje automático y simulación determinista.

El análisis se organizará en dos componentes complementarios: el primero estudiará el comportamiento de los datos catastrales y tributarios históricos, mientras que el segundo permitirá comparar escenarios de tarifas y límites de crecimiento mediante indicadores de negocio y restricciones previamente definidas.

4.1 Preguntas de negocio e hipótesis

Las preguntas de negocio se formulan a partir de la necesidad de comprender los efectos de la actualización catastral y de evaluar alternativas que permitan acercar el impuesto facturado a su valor pleno sin generar incrementos excesivos para determinados grupos de predios.

- **Pregunta 1:** ¿Cómo se distribuyen los incrementos del IPU y qué proporción del aumento total en pesos se concentra en los predios más afectados?

Hipótesis 1: Los incrementos del IPU presentan una distribución asimétrica hacia la derecha y una concentración elevada del aumento absoluto en un grupo reducido de predios. Esta hipótesis se evaluará mediante medidas de posición, dispersión, asimetría y concentración.

- **Pregunta 2:** ¿Qué relación existe entre el incremento del IPU facturado y la probabilidad de pago del impuesto?
  Hipótesis 2: Manteniendo constantes otras características observables, los predios que experimentan incrementos porcentuales más elevados del IPU presentan una menor probabilidad estimada de pago. Esta hipótesis se estudiará mediante el análisis exploratorio de los datos y un modelo de clasificación binaria, sujeto a la disponibilidad de registros históricos de facturación y pago.

La primera hipótesis permitirá caracterizar la distribución de los incrementos e identificar los grupos que concentran una mayor variación del impuesto. La segunda permitirá investigar la asociación entre los incrementos tributarios y el comportamiento de pago. No obstante, una asociación estadística no será interpretada como evidencia suficiente de una relación causal.

4.2 Técnicas estadísticas y de visualización

Para caracterizar los datos y estudiar las hipótesis planteadas se emplearán técnicas de estadística descriptiva y visualización. Estas permitirán identificar patrones, comparar grupos de predios y detectar posibles inconsistencias antes de construir los escenarios de simulación.

- **Medidas de tendencia central y posición:** Se calcularán la media, la mediana, los cuartiles y los percentiles 95 y 99 de los avalúos y de los incrementos del IPU. La comparación entre la media y la mediana permitirá evaluar la influencia de los valores extremos sobre los resultados agregados, mientras que los percentiles altos facilitarán el estudio de los predios con mayores incrementos.
- **Medidas de dispersión y asimetría:** Se utilizarán el rango intercuartílico (IQR), la desviación estándar y el coeficiente de asimetría para caracterizar la variabilidad de los incrementos y evaluar si su distribución presenta una concentración de valores en los rangos inferiores y una cola hacia los valores superiores.
- **Diagramas de caja y detección de valores atípicos:** Se construirán diagramas de caja para comparar la distribución de los incrementos entre grupos de predios. Los posibles valores atípicos se identificarán mediante los límites habituales de Tukey:

$$L_{\text{inferior}} = Q_1 - 1.5(IQR)$$

$$L_{\text{superior}} = Q_3 + 1.5(IQR)$$

  donde $IQR = Q_3 - Q_1$. Los valores que se encuentren fuera de estos límites serán examinados para determinar si corresponden a observaciones extremas válidas o a posibles inconsistencias en los datos.
- **Histogramas:** Se utilizarán histogramas para estudiar la distribución de los avalúos, los importes del IPU y sus incrementos porcentuales. Estas visualizaciones permitirán

identificar rangos de concentración y comparar el comportamiento de los predios según las categorías disponibles.

- **Gráficos de dispersión y análisis por grupos:** Se explorará la relación entre el incremento porcentual del IPU y el comportamiento histórico de pago. Cuando la variable de pago sea binaria, se calcularán proporciones de pago por intervalos de incremento y se compararán los resultados entre grupos de predios. Esta aproximación facilitará la identificación de posibles asociaciones sin asumir que los incrementos son la única variable relacionada con el pago.
- **Análisis de concentración:** Se calculará la proporción del aumento total en pesos que corresponde al 1 % y al 5 % de los predios con mayores incrementos absolutos. Este análisis permitirá cuantificar la concentración del impacto tributario y aportará información para la evaluación del KPI relacionado con el choque en la cola de la distribución.
- **Comparación de valores agregados:** Se contrastará el IPU facturado con el IPU pleno calculado a partir de los avalúos y las tarifas correspondientes. La diferencia permitirá cuantificar la brecha tributaria y analizar su distribución entre las categorías de predios.

Los resultados descriptivos se utilizarán como insumo para el diseño de los escenarios y para la interpretación de los indicadores. Las visualizaciones no se considerarán evidencia suficiente de causalidad, sino herramientas para identificar patrones y orientar análisis posteriores.

4.3 Técnicas de Machine Learning y simulación

El producto de datos combinará un motor determinista de reglas de negocio con un modelo de aprendizaje automático para estimar la probabilidad de pago. Ambos componentes tendrán funciones diferenciadas.

- **Motor de reglas de negocio:** Será un componente determinista encargado de calcular el IPU correspondiente a cada predio bajo las tarifas y los límites definidos para un escenario. Recibirá los datos catastrales y tributarios, aplicará las reglas configuradas y generará el impuesto calculado para la vigencia 2027. Para una misma entrada y una misma configuración, el resultado deberá ser reproducible.
- **Modelo de clasificación mediante regresión logística:** Se propone utilizar regresión logística para estimar la probabilidad de que un predio pague el impuesto dentro de un período previamente definido. La variable objetivo será binaria, con valor 1 cuando se registre el pago conforme a la definición adoptada y 0 cuando no se registre dentro del período de observación.
  Entre las variables predictoras candidatas se encuentran el incremento porcentual del IPU, el importe facturado, el uso o destino del predio, el rango de avalúo y el historial de pago, siempre que estas variables estén disponibles y su utilización resulte pertinente. La selección definitiva dependerá de la calidad de los datos, su disponibilidad al momento de realizar la predicción y las condiciones jurídicas aplicables.
- **Modelo alternativo de Random Forest:** Como alternativa, se podrá evaluar un modelo de Random Forest para identificar relaciones no lineales e interacciones entre las variables predictoras. Su desempeño se comparará con el de la regresión logística, considerando tanto la calidad de las predicciones como la calibración de las probabilidades y la facilidad de interpretación.

- **Estimación del recaudo esperado:** Cuando se disponga de un modelo de probabilidad de pago validado, el recaudo esperado de un escenario se estimará mediante la suma de los importes facturados multiplicados por sus respectivas probabilidades de pago:

$$R_{\text{esperado}} = \sum_{i=1}^{n} IPU_i \cdot p_i$$

  donde IPU_i representa el importe facturado al predio i bajo el escenario simulado y p_i corresponde a la probabilidad estimada de pago dentro del período definido. Esta estimación supone, en su forma básica, un resultado de pago binario y el pago del importe facturado. Los descuentos, pagos parciales y otras particularidades deberán considerarse si forman parte de los datos y del alcance del modelo.

La implementación del modelo predictivo dependerá de la disponibilidad de registros históricos que permitan relacionar la facturación de los predios con su comportamiento de pago. Si estos registros no están disponibles o no tienen calidad suficiente, se mantendrá el motor determinista para evaluar los escenarios, sin presentar estimaciones de recaudo basadas en un modelo que no haya podido entrenarse y validarse.

Para reducir el riesgo de fuga de información, las variables predictoras deberán corresponder a información disponible en el momento en que se realizaría la predicción. Cuando la cantidad y estructura de los datos lo permitan, el modelo se entrenará con vigencias anteriores y se evaluará con una vigencia posterior no utilizada durante el entrenamiento.

4.4 Métricas de evaluación

La evaluación se realizará en dos niveles: la calidad predictiva del modelo de aprendizaje automático y el desempeño de los escenarios tributarios frente a los indicadores y las restricciones de negocio.

- **ROC-AUC:** Se utilizará para evaluar la capacidad del modelo de distinguir entre los predios que pagan y los que no pagan dentro del período definido. Esta métrica permite evaluar la discriminación entre las dos clases, pero no garantiza por sí sola que las probabilidades estimadas sean precisas.
- **Log-Loss:** Se empleará para evaluar la calidad de las probabilidades estimadas. Esta métrica penaliza especialmente las predicciones que asignan probabilidades muy elevadas a resultados que no se observan.
- **Calibración de probabilidades:** Se compararán las probabilidades estimadas con las proporciones de pago observadas en grupos de predios con probabilidades similares. Esta evaluación es relevante porque las probabilidades del modelo se utilizarán para estimar el recaudo esperado.
- **Evaluación de negocio:** Los escenarios se compararán mediante los KPIs definidos en la problemática: la convergencia entre el IPU facturado y el IPU pleno, el impacto sobre los predios con mayores incrementos y el recaudo esperado, cuando este último pueda estimarse de manera confiable.
- **Verificación de restricciones:** Cada escenario será evaluado frente a los límites legales aplicables y a las condiciones de progresividad establecidas para el proyecto. Las reglas deberán definirse de manera explícita para permitir su verificación reproducible.

Las métricas predictivas se calcularán sobre datos que no hayan intervenido en el entrenamiento del modelo. Cuando existan suficientes vigencias históricas, se priorizará una validación temporal que permita evaluar el comportamiento del modelo al predecir una vigencia posterior.

4.5 Comparación y selección de escenarios

El simulador permitirá modificar las tarifas por destino y rango de avalúo, así como los límites de crecimiento definidos para cada escenario. Para cada configuración, el motor de reglas calculará el IPU por predio y generará los indicadores necesarios para evaluar sus consecuencias agregadas y distributivas.

La comparación se realizará considerando los siguientes criterios:

- Incrementar la convergencia entre el impuesto facturado y el impuesto pleno.
- Evaluar el recaudo esperado, cuando exista un modelo predictivo validado.
- Identificar la concentración de los incrementos en los predios más afectados.
- Verificar el cumplimiento de las restricciones legales aplicables.
- Evaluar los criterios de progresividad definidos para los grupos de predios comparables.

Dado que estos objetivos pueden entrar en conflicto, el aplicativo no asumirá que existe un único escenario que maximiza simultáneamente todos los indicadores. En su lugar, presentará los resultados y las alertas de cada alternativa para facilitar la comparación entre escenarios que cumplan las restricciones obligatorias.

La selección final corresponderá a los responsables de la consultoría y a las autoridades competentes. De esta manera, el producto de datos funcionará como un sistema de apoyo a la decisión, proporcionando evidencia cuantitativa y resultados trazables sin sustituir el análisis jurídico, económico y político requerido para formular la propuesta tributaria.

5 Recolección de datos

Pendiente. El diccionario de datos completo está en el repositorio.

6 Entendimiento de los datos

El análisis completo está en el notebook de entendimiento de los datos. Analiza el levantamiento catastral (22 220 predios en LADM-COL), exportado a un archivo con un predio por fila y sin datos personales. La tabla 2 resume las técnicas usadas.

Unidad de análisis. El levantamiento mezcla regímenes que se valoran de forma distinta: predios no sometidos a propiedad horizontal (NPH), matrices de propiedad horizontal (PH) y sus unidades, condominios, informales, vías y unidades de parque cementerio. El análisis del avalúo usa los predios individuales con avalúo positivo y construcción: 16 705 predios, el 75,2 % del levantamiento.

Univariado. El avalúo mediano es de 236 millones de pesos, con una distribución muy asimétrica (asimetría de 37,7). El parámetro de Box-Cox cercano a 0 justifica analizarlo en escala logarítmica, donde queda casi simétrico. La mitad de los predios son unidades de PH. El 64 % de los predios individuales tiene alguna novedad en su número predial frente al catastro anterior, y el 10 % son predios nuevos.

Tabla 2. Técnicas de análisis usadas en el notebook.

	No gráfico	Gráfico
Univariado	Tendencia central, dispersión, forma, atípicos de Tukey, frecuencias, transformación de Box-Cox	Histogramas, diagramas de caja, barras con Pareto, QQ-plots
Multivariado	Correlación de Pearson y Spearman, tablas cruzadas estratificadas, chi-cuadrado y V de Cramér, Mann-Whitney por régimen, PCA, regresión descriptiva	Mapas de calor, dispersión, cajas por grupo, biplot del PCA

Multivariado. El avalúo depende casi solo del tamaño del predio: el primer componente del PCA (50 % de la varianza) es el tamaño, y se correlaciona 0,92 con el avalúo. Una regresión descriptiva asocia duplicar el tamaño con algo más del doble del avalúo. La zona se compara dentro de cada régimen: sin estratificar, el avalúo por m² urbano es 13 % menor que el rural; en NPH son iguales, y con el terreno controlado el urbano es 56 % mayor.

Tabla 3. Principales problemas de calidad de los datos.

Problema	Dimensión	Predios	Estrategia
Fecha de visita de relleno: un mismo día, todas incompletas	Precisión	9 010	Faltante
Año de construcción 2000 muy por encima de sus vecinos	Precisión	3 322	Marcado; análisis con y sin él
Avalúo igual a 0	Completitud	2 335	Fuera de la base del avalúo
Área levantada menor que la registral en condominio	Consistencia	1 436	Reportada; causa por confirmar
Formatos del número predial y dominios	Conformidad	0	Sin errores

Calidad y suficiencia. La tabla 3 resume la bitácora de calidad del notebook, que registra 26 problemas con su dimensión y su estrategia. El 48,5 % de los predios individuales tiene información de campo confiable. En PH la visita se registra en el predio matriz: contarla sube la cobertura de las unidades de PH de 0,4 % a 60,5 %. La cobertura es débil en NPH (18 %) e informales (9 %). El catastro aporta las variables que el producto necesita de cada predio: avalúo, régimen, destinación, zona y tamaño. La facturación del predial aporta el impuesto y el indicador de pago.

7 Conclusiones iniciales

Pendiente.

Referencias

[1] Portafolio. *Catastro en Colombia: el IGAC ya cubre el 45 % del territorio y proyecta cerrar 2026 con más del 60 % actualizado*. 30 de dic. de 2025. URL: https://www.portafolio.co/economia/regiones/catastro-en-colombia-el-igac-ya-cubre-el-45-del-territorio-y-proyecta-cerrar-2026-con-mas-del-60-actualizado-484983 (visitado 16-10-2026).

[2] Congreso de Colombia. *Ley 44 de 1990, por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz*. Artículos 4 (modificado por el artículo 23 de la Ley 1450 de 2011) y 6. Texto compilado. 1990. URL: https://normas.cra.gov.co/gestor/docs/ley_0044_1990.htm (visitado 17-10-2026).

[3] Congreso de Colombia. *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. 2012. URL: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981 (visitado 18-10-2026).

[4] Congreso de Colombia. *Ley 1712 de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional*. 2014. URL: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56882 (visitado 18-10-2026).

[5] Congreso de Colombia. *Ley 1995 de 2019, por medio de la cual se dictan normas catastrales e impuestos sobre la propiedad raíz y se dictan otras disposiciones de carácter tributario territorial*. 2019. URL: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1995_2019.html (visitado 18-10-2026).

[6] Congreso de Colombia. *Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 «Colombia Potencia Mundial de la Vida»*. 2023. URL: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=209510 (visitado 18-10-2026).

[7] Instituto Geográfico Agustín Codazzi. *Resolución 941 de 2026, por la cual se fijan los métodos y las condiciones de elaboración y presentación de avalúos conforme al capítulo 3 del título 2 del Decreto 1170 de 2015 y se establecen otras disposiciones*. 2026. URL: https://www.igac.gov.co/node/53595 (visitado 18-10-2026).

[8] Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). *Documento CONPES 4144: Política Nacional de Inteligencia Artificial*. 2025. URL: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4144.pdf (visitado 18-10-2026).